

Resumen

Bird Classifier como su nombre lo dice es un clasificador de imágenes de aves, su principal objetivo es el de identificar, el tipo y la especie a la cual pertenece el ave mostrada en la imagen que le pasemos, y para esto se uso y se adapto un Dataset con una variedad muy grande de imágenes de diferentes especies y fue desarrollando usando una red convolucional y otros tipos de clasificadores, con lo que veremos diferentes resultados a la hora de clasificar.

Introducción

En el marco de la observación de animales una de los nichos mas importantes son las aves y por esta razón es fundamental poder identificar a que especie o subconjunto de esta familia pertenecen.

Gracias a esta necesidad decidimos realizar este proyecto y enfocarlo a permitir que a partir de las nuevas tecnologías como son las redes neuronales se facilite esta tarea.

Nuestra red neuronal se enfoca como se menciono antes en clasificar las diferentes especies de aves tomando como base las imágenes guardadas en el data set.

En el entorno de la ciencia en la época actual en la cual el tiempo es un recurso con un valor muy grande el hecho de poder determinar una especie o clasificar una gran cantidad de ellas en poco tiempo es algo muy bien valorado que permitirá a la ciencia avanzar a unos pasos muchos mas grandes y rápidos en temas como migraciones y como el cambio climático afecta a muchas especies de aves

Proceso y método

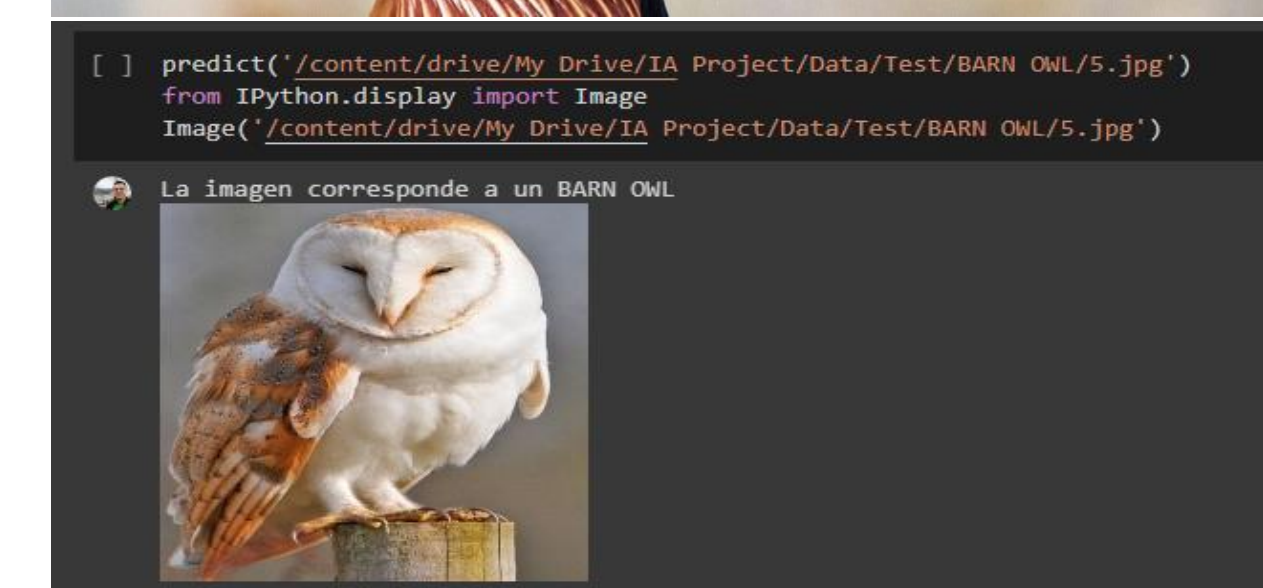
Este proyecto se basa en un clasificador de aves a partir de imágenes de cada una de ellas. Para realizar este clasificador hemos usado de base una data set sacado del krambol en el cual están almacenadas 28000 imágenes aproximadamente y estas están divididas en 210 clases, esta gran cantidad de imágenes fueron repartidas o separadas para ser utilizadas en una red neuronal que en un principio pasa por una fase de train y luego a una de test.

Para la realización se crea una red neuronal convolucional con Cimientos dados en clasificadores de tensorflow de keras, esta red Durante sus dos fases cuenta con dos procesos diferentes con Respecto a la cantidad de datos que por ellas pasan en la fase de Test se trabaja con 5 imágenes por cada especie y en la fase de Train se trabaja con un promedio entre 80 y 150 imágenes por Especie.

Figura 1. titulo proyecto



Figura 2. Clasificador



Resultados

En la fase de resultados obtuvimos después de múltiples ejecuciones un promedio de resultados correctamente clasificados de entre el 52% y 60% , a continuación mencionaremos como fue llevado a cabo el proceso de pruebas y resultados.

En nuestra primera prueba utilizamos la imagen de un tucán la cual fue clasificada satisfactoriamente como se puede evidenciar en la imagen 1 pero en nuestra segunda prueba utilizamos la imagen de un pelicano pero nuestro clasificador determino que dicha imagen correspondía while tailed tropic la cual es una especie completamente diferente la evidencia de esta prueba la pueden observar en la imagen 2.

Después de ver este error de clasificación decidimos realizar una prueba de verificación con el while tailed tropic el cual nos dio como resultado que lo clasifico correctamente y esto lo podemos evidenciar en la imagen 3

Por ultimo después de realizar estas pruebas podemos evidenciar que a pesar de que nuestro porcentaje de clasificación correcta no es muy alto de igual manera contamos con un buen nivel de predicción ya que en la mayoría de los casos en cuales la predicción no es correcta se debe en gran parte a las características de cada especie y a como fueron tomadas las fotografías ya que algunas fotos se encuentran en ángulos que dificultan su clasificación.

Imagen 1. primero prueba



imagen 3. comprobacion de clasificacion

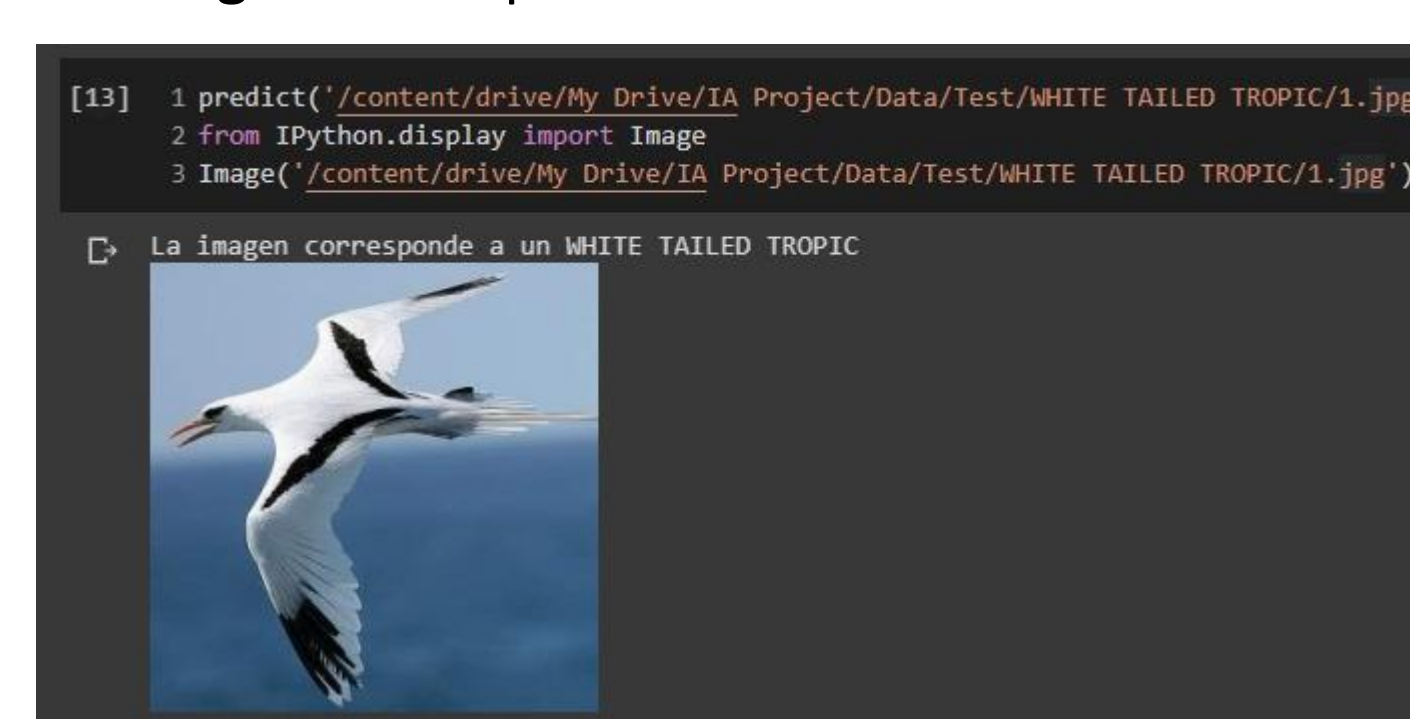
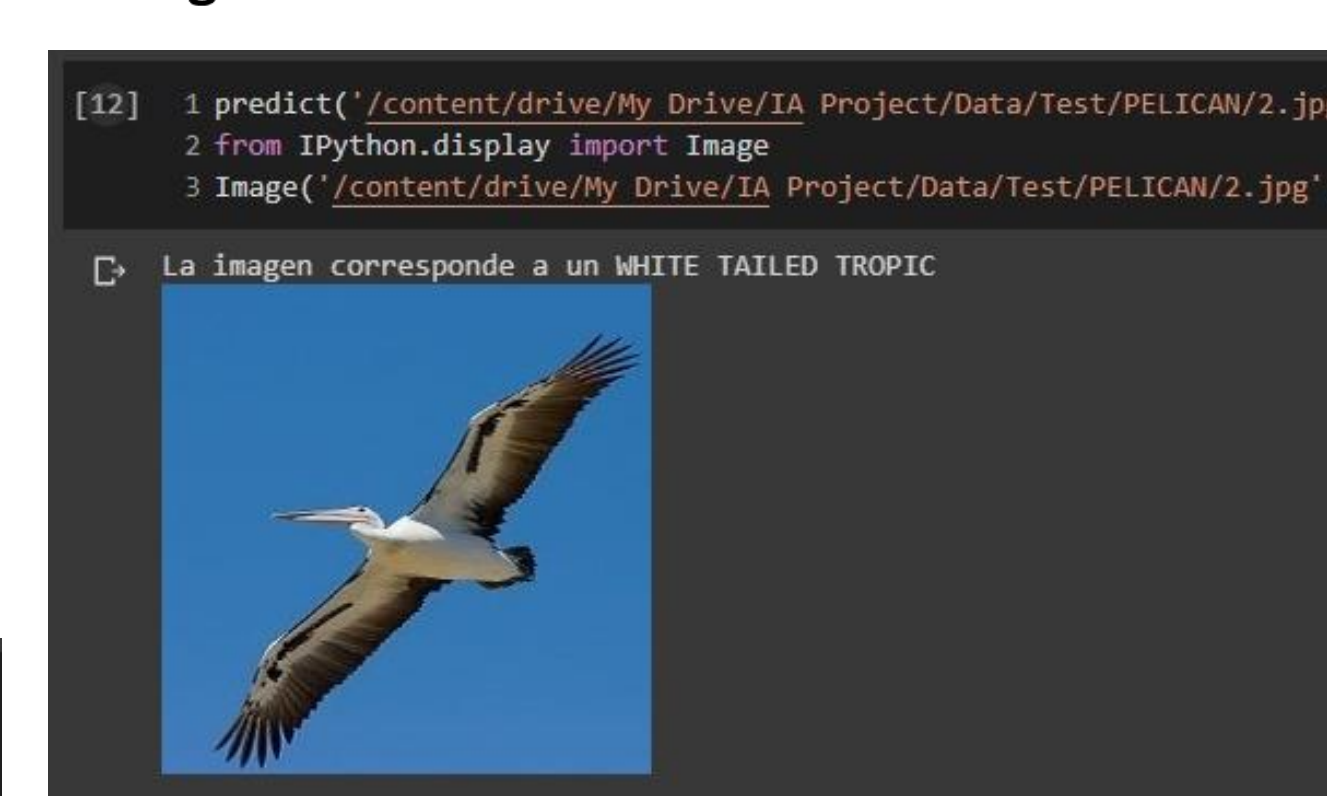


imagen 2. Clasificacion fallida



Conclusiones

1. El clasificador de aves funciona con un porcentaje de acierto entre un 52% y un 60%.
2. A pesar de trabajar con un data set tan grande no se logra un alto porcentaje de acierto.
3. La herramienta facilitara en el campo de la biología la identificación de nuevas especies o incluso ayudara a confirmar si algunas especies dadas por extintas siguen con ejemplares en la actualidad.
4. Una red neuronal sin importar con cuantos datos sea entrenada puede llegar a dar resultados erróneos.
5. Algunas especies de aves por contar con características similares pueden ser confundidas por la red y por consiguiente mas clasificadas.
6. La estructura de los datos afecta el funcionamiento de la red.
7. Entre mas características tenga una imagen facilita a la red su clasificacion

Trabajo Futuro

Para tener presente en investigaciones futuras el hecho de poder trabajar con una biblioteca de imágenes mas grande permitiría que se lograra una mayor confiabilidad en la clasificación además contar con mas características por cada especie ayudaría a volver mas exacto el trabajo de la red por ultimo me encantaría que se buscara el método de clasificación que consumiera menos recursos de tal manera que se pueda facilitar y ampliar el sector de personas que puedan trabajar en el campo

Información de contacto

Andrés Camilo Hernández Arias , Email: camilo.hern19@gmail.com
Carlos Alfonso Estévez Carvajal , Email: carlosuis2017@gmail.com
Duvan Fernando Pinto Díaz , Email: Gumanpinto@gmail.com
Gustavo Garzon , Email: gustavo.garzon@saber.uis.edu.co

Referencias Bibliográficas (en formato APA)

1. [Google Cloud Storage](#). 20 June 2018 de: [https://cloud.google.com/storage/docs/using-buckets#access-control](#)
2. [Keras](#). 2018 de: [https://keras.io/](#)
3. [TensorFlow](#). 2018 de: [https://www.tensorflow.org/](#)
4. Data set de: [https://www.kaggle.com/competitions/bird-species-classification](#)